

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

## Le rôle des organites cellulaires dans le fonctionnement de l'organisme

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des connaissances sur l'organisation cellulaire et le rôle des organites.

### EXERCICE 1 Observation en microscopie optique

1. Citez les trois éléments principaux observables au microscope optique dans une cellule végétale colorée au bleu de méthylène.
2. Pourquoi le noyau est-il l'organite le plus visible au microscope optique ?
3. Quelle limite majeure la microscopie optique présente-t-elle pour l'étude des organites comme les mitochondries ou le réticulum endoplasmique ?

### EXERCICE 2 Ultrastructure en microscopie électronique

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque organite à sa description ultrastructurale (microscopie électronique).

| Organite                          | Description ultrastructurale |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Mitochondrie                      |                              |
| Réticulum endoplasmique granuleux |                              |
| Appareil de Golgi                 |                              |
| Noyau                             |                              |

2. Quelle technique de préparation (coupe fine, inclusion, coloration aux sels lourds) permet de visualiser ces détails internes ?

### EXERCICE 3 Rôles des organites majeurs

1. Reliez chaque organite à sa fonction principale par une flèche.

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Noyau                         | A. Synthèse des protéines (traduction)       |
| Mitochondrie                  | B. Stockage de l'information génétique       |
| Ribosome                      | C. Production d'ATP (respiration cellulaire) |
| Réticulum endoplasmique lisse | D. Synthèse des lipides et détoxification    |

- Justifiez en une phrase pourquoi une cellule musculaire cardiaque possède un très grand nombre de mitochondries.

**EXERCICE 4** Différences cellule animale / cellule végétale

- Indiquez par une croix (X) dans le tableau les structures présentes dans chaque type

| cellulaire. | Structure          | Cellule animale | Cellule végétale |
|-------------|--------------------|-----------------|------------------|
|             | Paroi cellulaire   |                 |                  |
|             | Chloroplaste       |                 |                  |
|             | Vacuole centrale   |                 |                  |
|             | Centrioles         |                 |                  |
|             | Membrane plasmique |                 |                  |

- Citez l'organite responsable de la photosynthèse et précisez le pigment qui lui donne sa couleur verte.

**EXERCICE 5** Vrai ou Faux justifié

- « Le réticulum endoplasmique granuleux est le site de la transcription de l'ADN en ARN messenger. »
- « La membrane plasmique est une bicouche phospholipidique fluide contenant des protéines intrinsèques et extrinsèques. »
- « Les lysosomes, organites de digestion intracellulaire, sont abondants dans les cellules végétales. »
- « L'appareil de Golgi modifie, trie et adresse les protéines synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique. »

**EXERCICE 6** QCM – Application directe

- Quelle affirmation caractérise correctement le noyau ?
  - Il est délimité par une simple membrane perméable à tout.
  - Il contient l'ADN associé à des protéines (chromatine) et un nucléole.
  - C'est le site de la respiration cellulaire aérobie.
  - Il est absent des cellules eucaryotes.

2. Une cellule spécialisée dans la sécrétion d'enzymes digestives (ex : cellule acineuse du pancréas) sera particulièrement riche en :
  - (a) Réticulum endoplasmique lisse et appareil de Golgi peu développé.
  - (b) Réticulum endoplasmique granuleux et appareil de Golgi très développé.
  - (c) Mitochondries uniquement.
  - (d) Chloroplastes et vacuole centrale.
3. L'unité structurale et fonctionnelle de la vie est :
  - (a) L'atome.
  - (b) La molécule.
  - (c) La cellule.
  - (d) Le tissu.